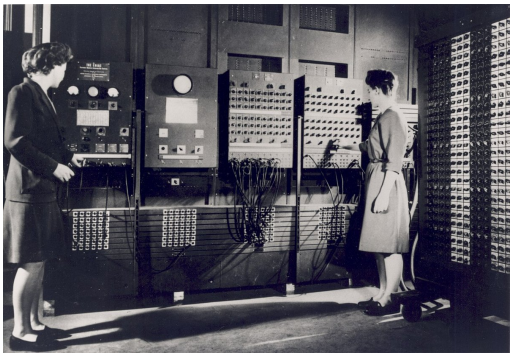
Como aprendemos com a tecnologia?

Explore como usamos a tecnologia para estudar e o que nos ajuda a aprender.

Ana tem 31 anos e publica vídeos com frequência. Estevão tem 65 anos e começou recentemente a usar plataformas digitais no trabalho. Num curso, encontram uma publicação que afirma: "Estudar com várias aplicações abertas melhora a aprendizagem." Antes de a partilharem, querem perceber em que se baseia.



Betty Jennings e Frances Bilas no ENIAC, 1946. Crédito da fotografia.

O que devem fazer para avaliar esta afirmação?

Selecione as duas ações mais úteis.

Procurar o estudo em que a publicação se baseia.

Dar mais peso à opinião de quem utiliza mais aplicações.

Comparar a afirmação com outras pesquisas sobre o assunto.

Confiar na publicação que recebeu mais partilhas.

Explicação das escolhas

Procurar o estudo e comparar pesquisas permite examinar as razões apresentadas para a afirmação.

Procurar o estudo

Ajuda a perceber o que foi realmente investigado: que tarefas foram comparadas, quem participou e como se avaliou a aprendizagem.

Dar mais peso a quem usa mais aplicações

A familiaridade com aplicações pode ajudar a utilizá-las. Para avaliar esta afirmação, é preciso examinar as pesquisas sobre a aprendizagem.

Comparar pesquisas

Permite verificar se outros trabalhos sustentam a afirmação e em que condições chegaram a resultados semelhantes ou diferentes.

Confiar no número de partilhas

As partilhas mostram que uma publicação circulou. Para decidir se a informação é fiável, procure a sua origem e os resultados apresentados.

Ana e Estevão têm idades e experiências digitais diferentes. A capacidade de avaliar esta informação observa-se na forma como procuram, comparam e interpretam as fontes. Kirschner e De Bruyckere (2017).

Nativos e imigrantes digitais

Em 2001, Marc Prensky usou as expressões "nativos digitais" e "imigrantes digitais" para distinguir pessoas que cresceram com tecnologias digitais daquelas que começaram a utilizá-las mais tarde.

Nativos digitais

Prensky chamou "nativos digitais" às pessoas que cresceram com computadores, jogos digitais e outras tecnologias. Defendeu que essas experiências influenciavam as suas preferências e formas de aprender.

Imigrantes digitais

A expressão "imigrantes digitais" refere-se às pessoas que começaram a utilizar essas tecnologias mais tarde. Prensky comparou alguns dos hábitos que conservam ao sotaque de quem aprende uma nova língua.

Prensky também recorreu à plasticidade cerebral, a capacidade de o cérebro se modificar com a experiência, para discutir possíveis mudanças associadas ao uso das tecnologias. No seu texto, reconheceu que ainda não se tinham observado diretamente os cérebros dos "nativos digitais" para confirmar as diferenças físicas que sugeria. Defendeu também o uso de jogos digitais que envolvessem os estudantes nos conteúdos das aulas. Prensky (2001, parte II).

O que nos diz a investigação sobre o cérebro?

No vídeo "Your Brain on Google", da CBS (2008), o neurocientista Gary Small discute possíveis efeitos do uso da tecnologia no cérebro. O estudo de Small e colegas (2009) comparou a atividade cerebral de 24 adultos, entre os 55 e os 76 anos, durante a leitura e a pesquisa na Internet. Encontrou padrões de ativação diferentes, associados à experiência anterior de pesquisa. O estudo observou atividade cerebral; não avaliou se os participantes aprendiam melhor nem comparou gerações.

O que foi questionado?

Kirschner e De Bruyckere (2017) questionaram a ideia de que os jovens dominam naturalmente as tecnologias digitais e conseguem realizar várias tarefas ao mesmo tempo sem prejudicar o desempenho. Para avaliar essas capacidades, importa observar o que cada pessoa consegue fazer e como aprendeu a fazê-lo.

Como interpretar estas ideias?

Escolha a interpretação que corresponde a cada frase.

Jogos digitais adequados aos conteúdos

Sugestão para o ensino. Prensky propôs jogos que envolvessem os estudantes nos conteúdos das aulas. O professor precisa de verificar a adequação das tarefas ao que pretende ensinar.

Experiência digital e aprendizagem

Hipótese a investigar. É necessário definir que experiências se comparam e observar como as pessoas aprendem. Prensky não demonstrou as diferenças físicas entre grupos que sugeria.

Competências diferentes na mesma idade

Crítica à divisão por gerações. Kirschner e De Bruyckere questionaram a ideia de capacidades digitais uniformes numa geração. As competências devem ser observadas em tarefas concretas.

Aprender em rede

Para estudar um assunto, podemos conversar com outras pessoas, consultar pesquisas e procurar novas informações. Na proposta de Siemens, aprender envolve criar e manter essas ligações, relacionar o que encontramos e rever o que sabemos. Esta perspetiva chama-se conectivismo.

O conhecimento pode estar distribuído por pessoas e por recursos, como uma base de dados. Saber onde procurar e como relacionar diferentes perspetivas ajuda a aprender. Também é necessário avaliar a informação e acompanhar a sua atualização: uma decisão adequada hoje pode precisar de ser revista quando surge conhecimento novo. A qualidade e a relevância das ligações interessam mais do que a sua quantidade. Siemens (2005, texto de 2004).

Onde procurar informação?

Ana e Estevão querem decidir quando usar vídeos curtos e quando recorrer a textos para estudar um tema. Que pessoas e fontes podem ajudá-los a comparar essas opções?

Escolha três fontes para ajudar Ana e Estevão. Para retirar uma fonte, selecione-a novamente.

Professor

Ajuda a relacionar a escolha dos materiais com aquilo que se pretende aprender.

Pergunte que atividades permitiriam comparar o que os estudantes compreenderam depois de ler um texto ou ver um vídeo.

Colegas

Partilham experiências de estudo e dificuldades que encontraram.

Peça exemplos concretos: o que estavam a estudar, que recurso utilizaram e o que conseguiram compreender.

Artigo científico

Apresenta uma investigação sobre uma pergunta específica.

Ao ler, procure o que foi comparado, quem participou e como a aprendizagem foi avaliada. Esses elementos ajudam a perceber a que situações os resultados se aplicam.

Base de dados de artigos

Reúne publicações e ajuda a encontrar outras pesquisas sobre o assunto.

Pesquise estudos que respondam à pergunta de Ana e Estevão e compare os seus resultados.

Comunidade de prática

Reúne pessoas que partilham experiências e aprendem em torno de uma atividade, como professores que discutem as suas aulas.

Procure relatos sobre o uso de textos e vídeos e observe como os participantes acompanharam a aprendizagem.

Comparar fontes

Por exemplo, o professor ajuda a definir o que se pretende aprender, os colegas descrevem as suas experiências e o artigo permite examinar como uma investigação avaliou a aprendizagem. Compare o conteúdo estudado, as atividades realizadas e a forma de avaliar a compreensão.

A seguir, procure outra pesquisa sobre a mesma pergunta e verifique se os seus resultados se aplicam às condições descritas pelos colegas.

Criar e aprender em grupo

Explicar com texto, imagem e som

Peça aos estudantes que expliquem um tema usando texto e outro recurso, como uma imagem ou uma gravação. Cada elemento deve ajudar a compreender uma parte da explicação. Ao produzir o recurso, os estudantes organizam as ideias e escolhem como as comunicar.

Ao avaliar, observe se as ideias estão claras e se os estudantes conseguem justificar as suas escolhas. Uma gravação pode ser acompanhada de transcrição para facilitar o acesso ao conteúdo.

Construir uma resposta em grupo

Proponha uma pergunta para investigar em pequenos grupos. Os participantes consultam fontes, discutem o que encontraram e escrevem uma resposta conjunta.

Acompanhe como usam as contribuições dos colegas e como resolvem diferenças de interpretação. A versão final deve refletir essa discussão. Relacionar fontes e perspetivas concretiza a importância das ligações na proposta de Siemens (2005).

Aprender com as tentativas

Apresente um problema em que cada escolha seja acompanhada de uma explicação. Depois, dê oportunidade de experimentar outra resposta. Pode usar uma simulação, um jogo ou um desafio adequado ao conteúdo. Prensky (2001) defendeu o uso de jogos digitais para trabalhar os conteúdos das aulas.

Peça aos estudantes que expliquem o que mudaram e porquê. Assim, a nova tentativa ajuda a compreender o problema e a rever o raciocínio.

Como melhorar este trabalho de grupo?

Um grupo divide a produção de um vídeo. Cada pessoa prepara a sua parte e, no fim, alguém junta tudo. Como poderiam trabalhar para discutir e desenvolver as ideias em conjunto?

Uma possibilidade

Organizem uma conversa sobre a primeira versão do vídeo. Cada participante pode identificar uma ideia que precisa de ser explicada melhor e propor uma alteração apoiada nas fontes consultadas. Depois, revejam o vídeo em conjunto e expliquem como as contribuições do grupo ajudaram a melhorar a resposta.

Estudar, avaliar fontes e participar

Ler com atenção

Reserve um período de leitura com as notificações desligadas. Depois, peça aos estudantes que expliquem a ideia principal e a relacionem com uma pergunta da atividade.

Acompanhe as relações que estabelecem e o que reveem depois da leitura. O tempo reservado deve ser adequado ao texto e ao grupo. Esta prática ajuda a concentrar a atenção numa tarefa; a revisão de Kirschner e De Bruyckere (2017) questiona a ideia de realizar várias tarefas exigentes em simultâneo sem prejudicar o desempenho.

Verificar as fontes

Escolha uma afirmação e peça aos estudantes que procurem a sua origem. Depois, devem comparar o que encontraram com outra fonte relevante.

Peça que expliquem por que razão confiam na informação e que dúvidas permanecem. A justificação deve apoiar-se no conteúdo e nas fontes consultadas. Para Siemens (2005), decidir o que aprender e avaliar a informação recebida fazem parte da aprendizagem.

Garantir que todos possam participar

Ofereça formas de participação adequadas a diferentes condições de acesso. Um trabalho pode ser entregue em texto, áudio ou vídeo, conforme os objetivos da atividade.

Prepare os recursos de acessibilidade necessários, como legendas e transcrições. Combine também como os trabalhos serão partilhados e que dados pessoais precisam de ficar protegidos. Ao acompanhar a atividade, verifique se todos conseguem aceder aos materiais e explicar o que aprenderam.

Como melhoraria esta atividade?

Um formador pede um vídeo sobre um tema do curso. Todos devem publicá-lo numa rede social, e a nota depende do número de gostos. Alguns estudantes têm acesso limitado à Internet.

Que mudanças ajudariam os estudantes a aprender e a participar?

Selecione as mudanças que considera úteis.

Aceitar diferentes formatos acessíveis e permitir a entrega num espaço reservado.

Reservar tempo para consultar fontes e rever o trabalho.

Pedir aos colegas que comentem as explicações antes da entrega.

Aumentar o peso dos gostos na nota final.

Explicação das escolhas

As três medidas escolhidas ajudam os estudantes a explicar o tema, rever o trabalho e participar com condições adequadas.

Aceitar formatos acessíveis e uma entrega reservada

Permite participar com diferentes condições de acesso e protege os dados pessoais. Peça que cada estudante escolha os recursos que melhor explicam o tema e justifique essa escolha.

Reservar tempo para consultar fontes e rever

Cria condições para ler com atenção, verificar a informação e melhorar a explicação. Acompanhe as fontes utilizadas e as alterações que os estudantes conseguem justificar.

Pedir comentários aos colegas

Ajuda a confrontar interpretações antes da entrega. Oriente os comentários para a clareza das ideias e a sua fundamentação. Peça que a versão final mostre como foram consideradas essas contribuições.

Aumentar o peso dos gostos

Os gostos dependem da circulação da publicação e da reação do público. Para avaliar a aprendizagem, use critérios como a clareza da explicação, a qualidade das fontes e a justificação das revisões.

Referências

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part II: Do they really think differently? *On the Horizon, 9*(6), 1-6. Artigo de Prensky. PDF do texto na HES-SO.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2*(1). Texto original de 2004. Artigo de Siemens.

Kirschner, P. A., & De Bruyckere, P. (2017). The myths of the digital native and the multitasker. *Teaching and Teacher Education, 67*, 135-142. Artigo de Kirschner e De Bruyckere.

CBS. (2008, 21 de novembro). *Your brain on Google* [Vídeo, entrevista com Gary Small]. YouTube. Vídeo da CBS com Gary Small.

Small, G. W., Moody, T. D., Siddarth, P., & Bookheimer, S. Y. (2009). Your brain on Google: Patterns of cerebral activation during Internet searching. *The American Journal of Geriatric Psychiatry, 17*(2), 116-126. Estudo de Small e colegas. Registo na PubMed.

Autoria e fotografias

Autor: Fabio Eidi Ara.

Mestrado em Educação e Tecnologias Digitais, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. Unidade curricular E-learning e Formação a Distância, 2026/2027. Etividade 3.

Texto: Creative Commons Atribuição e Partilha nos Mesmos Termos 4.0.

Fotografia do ENIAC

Two women operating ENIAC (1946). Betty Jennings e Frances Bilas trabalham no computador ENIAC. Fotógrafo não identificado do U.S. Army. Arquivo da ARL Technical Library.

Fonte: Ficheiro no Wikimedia Commons. Domínio público nos Estados Unidos, por ser uma obra de um militar ou funcionário do U.S. Army no exercício das suas funções. A página identifica a condição PD-USGov-Military-Army.